



Dirección General
de Educación Secundaria,
Formación Profesional
y Régimen Especial
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CIENCIA Y UNIVERSIDADES



Práctica Evaluable Bases de Datos RA3 y CE 2.f

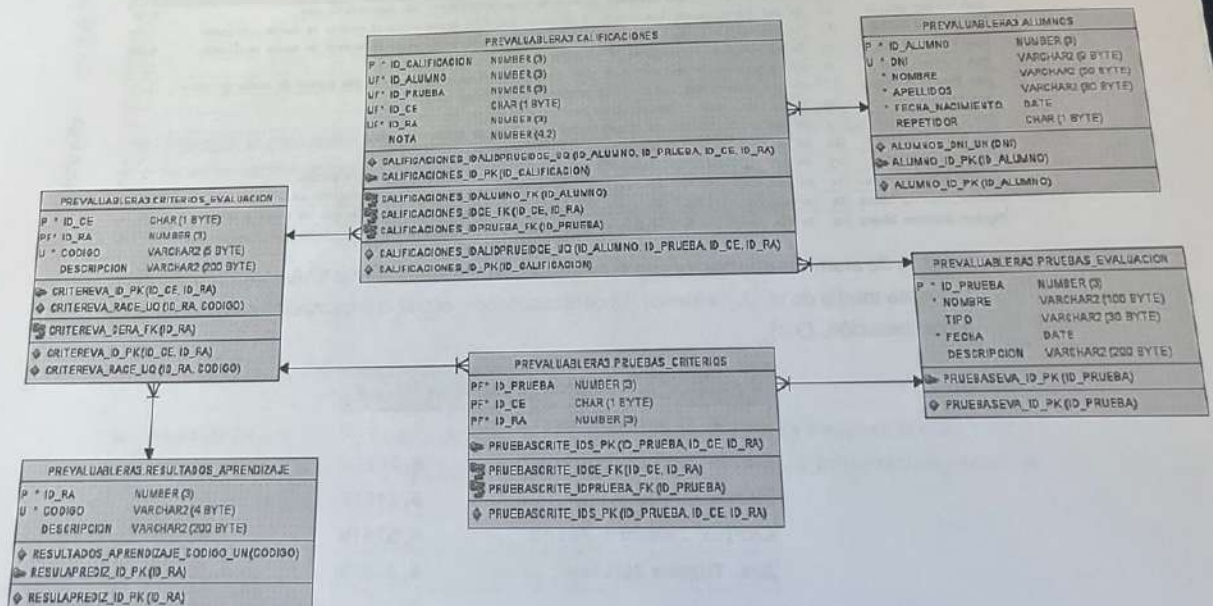
Curso 2025-2026

Práctica individual evaluable de parte del RA2 y el RA3. El detalle de qué se evalúa de cada RA y con qué pesos, se facilita en los recursos.

Importante:

- **Tiempo de realización:**
 - Tiempo normal: 10:05 – 12:00
 - Alumnos con derecho a más tiempo: 10:05 – 12:20
- **Entregar: fichero.sql identificando claramente cada consulta resuelta.**
- Que una consulta muestre el resultado esperado no es sinónimo de que esté bien desarrollada. Las consultas que consigan los datos pedidos sin cumplir con los requisitos que plantea cada apartado, tendrán una calificación de 0.
- Las consultas que no se ejecuten tendrán una calificación de 0.
- Recursos facilitados:
 - **RA3CEs.pdf** -> información de los criterios de evaluación que se van a calificar en esta práctica con su peso.
 - El criterio 3.a recibirá como nota la media de las notas del resto de criterios del RA3.
 - Los CE que aparecen en más de una consulta reparten su peso entre ellas;
 - **script.sql** -> script de creación de la base de datos;
 - **datos.sql** -> datos de inserción en la base de datos creada.

La base de datos sobre las que se piden las consultas de los siguientes apartados, tiene el siguiente diagrama relacional:





Práctica Evaluable Bases de Datos RA3 y CE 2.f

Curso 2025-2026

1. Obtener todos los alumnos repetidores ordenados por fecha de nacimiento. La consulta debe mostrar la información como se enseña a continuación. (3.b)

ALUMNOS_REPETIDORES	FECHA_NACIMIENTO
David Fernández Gil	03/11/02
Carlos Sánchez Pérez	22/09/03

2. Obtener todos los alumnos indicando si es repetidor o no ordenados por fecha de nacimiento. La consulta debe mostrar la información como se enseña a continuación. (3.b)

	ALUMNOS	REPETIDOR	FECHA_NACIMIENTO
1	David Fernández Gil	Es repetidor	03/11/02
2	Javier Hernández Cruz	No es repetidor	14/03/03
3	Carlos Sánchez Pérez	Es repetidor	22/09/03
4	Marta Gómez Ruiz	No es repetidor	18/01/04
5	Lucía Martín López	No es repetidor	12/05/04
6	Ana Torres Molina	No es repetidor	30/07/04

3. Mostrar calificaciones de todos los alumnos en la PRUEBA 1 (RA1) ordenados por alumno y por criterio de evaluación (primero el a, luego el b, ...). La consulta debe mostrar la información como se enseña a continuación. (3.c) (Se muestra parte del resultado, no al completo).

ALUMNO	CE	DESCRIPCION	NOTA
Ana Torres Molina	1a	Se han analizado los sistemas lógicos de almacenamiento y sus características.	6,28
Ana Torres Molina	1b	Se han identificado los distintos tipos de bases de datos según el modelo de datos utilizado.	7,38
Ana Torres Molina	1c	Se han identificado los distintos tipos de bases de datos según el modelo de datos utilizado.	8,54
Ana Torres Molina	1d	Se ha evaluado la utilidad de un sistema gestor de bases de datos.	7,72
Ana Torres Molina	1e	Se ha reconocido la función de cada uno de los elementos de un sistema gestor de bases de datos.	7,70
Ana Torres Molina	1f	Se han clasificado los sistemas gestores de bases de datos.	7,53
Ana Torres Molina	1g	Se ha reconocido la utilidad de las bases de datos distribuidas.	7,86
Ana Torres Molina	1h	Se han analizado las políticas de fragmentación de la información.	8,69
Ana Torres Molina	1i	Se ha identificado la legislación vigente sobre protección de datos.	8,9
Ana Torres Molina	1j	Se han reconocido los conceptos de Big Data y de la inteligencia de negocios.	7,81
Carlos Sánchez Pérez	1a	Se han analizado los sistemas lógicos de almacenamiento y sus características.	4,28
Carlos Sánchez Pérez	1b	Se han identificado los distintos tipos de bases de datos según el modelo de datos utilizado.	6,15
Carlos Sánchez Pérez	1c	Se han identificado los distintos tipos de bases de datos según el modelo de datos utilizado.	5,8

4. Listado de alumnos que han hecho la prueba 2 y su nota media en el RA6. Mostrar ordenado por nota media de mayor a menor. La consulta debe mostrar la información como se enseña a continuación. (3.c)

ALUMNO	NOTA_MEDIA_RA6
David Fernández Gil	6,9
Lucía Martín López	6,23125
Marta Gómez Ruiz	6,14875
Carlos Sánchez Pérez	4,59375
Ana Torres Molina	4,32875



Práctica Evaluable Bases de Datos RA3 y CE 2.f

5. Mostrar todos los resultados de aprendizaje y las pruebas que se han hecho de ellos. Si hay alguno sin prueba, debe aparecer No existe prueba, tanto en el nombre de la prueba como en el tipo. La consulta debe mostrar la información como se enseña a continuación. (3.d)

RA	DESCRIPCION	NOMBRE PRUEBA	TIPO PRUEBA
RA1	Reconoce los elementos de las bases de datos analizando sus funciones y valorando la utilidad de los sistemas gestores.	Examen Introducción BD	Examen
RA2	Diseña modelos relacionales normalizados interpretando diagramas entidad-relación.	Práctica Modelo ER	Práctica
RA3	Crea bases de datos definiendo su estructura y las características de sus elementos según el modelo relacional.	Práctica Creación física BD	Práctica
RA4	Consulta la información almacenada en una base de datos empleando asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de manipulación de datos.	Examen Creación física BD	Examen
RA5	Modifica la información almacenada en la base de datos utilizando asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de manipulación de datos.	Práctica Consultas SQL	Práctica
RA6	Desarrolla procedimientos almacenados evaluando y utilizando las sentencias del lenguaje incorporado en el sistema gestor de bases de datos.	No existe prueba	No existe prueba
RA7	Gestiona la información almacenada en bases de datos no relacionales, evaluando y utilizando las posibilidades que proporciona el sistema gestor.	No existe prueba	No existe prueba

6. Mostrar los resultados de aprendizaje que no han sido aún evaluados. La consulta debe mostrar la información como se enseña a continuación. La columna CRITERIO_EVALUACION corresponde al código del criterio de evaluación y DESCRIPCION_CE a su descripción (3.d).

RA	PRUEBA
RA7	No se ha hecho prueba aún
RA4	No se ha hecho prueba aún
RA5	No se ha hecho prueba aún

7. Mostrar la nota media por resultado de aprendizaje. La consulta debe mostrar la información como se enseña a continuación. (3.e).

RA	NOTA MEDIA
1	6,25
6	5,64
2	4,92
3	6,63

8. Mostrar la nota máxima y mínima de cada alumno en la prueba 4. La consulta debe mostrar la información como se enseña a continuación. (3.e).

ALUMNO	NOTA MAXIMA	NOTA MINIMA
Lucía Martín López	7,74	6,25
Carlos Sánchez Pérez	4,86	2,29
Marta Gómez Ruiz	6,28	4,08
David Fernández Gil	4,91	1,19
Ana Torres Molina	8,97	7,59
Javier Hernández Cruz	6,87	3,13

9. Mostrar los alumnos (y su nota media) cuya nota media en la prueba 3 supera la nota media de todos los alumnos en esa prueba. La consulta debe mostrar la información como se enseña a continuación. (3.f).



Práctica Evaluable Bases de Datos RA3 y CE 2.f

Curso 2025-2026

ALUMNO	NOTA_MEDIA_PRUEBAS
Lucía Martín López	7,21
Marta Gómez Ruiz	4,87

10. Mostrar los alumnos que tienen alguna calificación por debajo de la media de alguna prueba que hayan realizado. La consulta debe mostrar la información como se enseña a continuación (3.f). (No se están mostrando todos los resultados).

ALUMNO	PRUEBA	TIPO_PRUEBA	RA	CE	NOTA
Carlos Sánchez Pérez	Examen Introducción BD	Examen	RA1	1e	4,48
Carlos Sánchez Pérez	Examen Introducción BD	Examen	RA1	1f	6,22
Carlos Sánchez Pérez	Examen Introducción BD	Examen	RA1	1a	4,28
Carlos Sánchez Pérez	Examen Introducción BD	Examen	RA1	1d	5,03
Carlos Sánchez Pérez	Examen Introducción BD	Examen	RA1	1h	5,02
Carlos Sánchez Pérez	Examen Introducción BD	Examen	RA1	1c	5,8
Carlos Sánchez Pérez	Examen Introducción BD	Examen	RA1	1i	5,49
Carlos Sánchez Pérez	Examen Introducción BD	Examen	RA1	1b	6,15
Carlos Sánchez Pérez	Examen Introducción BD	Examen	RA1	1j	4,84
David Fernández Gil	Examen Introducción BD	Examen	RA1	1d	4,1
David Fernández Gil	Examen Introducción BD	Examen	RA1	1c	3,08

11. Mostrar la edad aproximada de cada alumno. La consulta debe mostrar la información como se enseña a continuación (3.g)

ALUMNO	EDAD
Lucía Martín López	21 años
Carlos Sánchez Pérez	22 años
Marta Gómez Ruiz	22 años
David Fernández Gil	23 años
Ana Torres Molina	21 años
Javier Hernández Cruz	22 años

12. Consultas de optimización. (3.h)

Esta parte está referida a la siguiente base de datos:

LIBROS(id_libro, titulo, id_autor, año)

AUTORES(id_autor, nombre)

PRESTAMOS(id_prestamo, id_libro, id_usuario, fecha_prestamo, fecha_devolucion)

USUARIOS(id_usuario, nombre)

- a. Reescribe la siguiente consulta para que sea más eficiente.

```
SELECT titulo
FROM libros
WHERE id_autor IN (
    SELECT id_autor
    FROM autores
```

Práctica Evaluable Bases de Datos RA3 y CE 2.f

Curso 2025-2026

WHERE nombre = 'Gabriel García Márquez'
);

b. Reescribe la siguiente consulta para que sea más eficiente.

```
SELECT *
FROM prestamos
WHERE EXTRACT(YEAR FROM fecha_prestamo) = 2024;
```

13. Crea una vista llamada V_ALUMNOS_APROBADOS_RA que recoja información sobre los alumnos que han aprobado cada RA. La vista debe mostrar: (2.f)

ID_ALUMNO	ALUMNO	ID_RA	RA_CODIGO	NOTA_PROMEDIO
1	Lucia Martin López	1	RA1	7,8
1	Lucia Martin López	6	RA6	6,23
1	Lucia Martin López	2	RA2	7,13
1	Lucia Martin López	3	RA3	7,7
2	Carlos Sánchez Pérez	1	RA1	5,41
2	Carlos Sánchez Pérez	3	RA3	5,94
3	Marta Gómez Ruiz	1	RA1	6,55
3	Marta Gómez Ruiz	6	RA6	6,15
3	Marta Gómez Ruiz	2	RA2	5,04
3	Marta Gómez Ruiz	3	RA3	6,25
4	David Fernández Gil	6	RA6	6,9
5	Ana Torres Molina	1	RA1	8,05
5	Ana Torres Molina	2	RA2	6,04
5	Ana Torres Molina	3	RA3	8,39
6	Javier Hernández Cruz	1	RA1	6,02